UPC
AGUACHICA

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR – SECCIONAL AGUACHICA

Facultad de Ingenierías y Tecnologías · Programa de Ingeniería de Sistemas

Material Design 3 (UI) | Métricas UX & Core Vitals | Accesibilidad WCAG 2.2 AA | 20 Evidencias Verificables

85.0

PUNTAJE / 100 PTS

Aceptable

1. Ficha Técnica de la Auditoría

Identificación del equipo auditor, aplicación Android y entorno de pruebas

Nombre(s) del(los) Estudiante(s) Auditor(es)

Asignatura / Grupo / Semestre

Nombre de la App Android y Versión (versionName)

Melne – Perfumería (versionName 1.0, versionCode 1)

Application ID (ej. edu.unicesar.aguachica.app)

com.example.myapp

Dispositivo Físico o Emulador (Modelo y Pulgadas)

Honor LGN-LX3 (físico) · 720×1610 px · 320 dpi

Versión de Android / API Level y Fecha de Auditoría

Android 15 (API 35) · minSdk 24 · targetSdk 37 · 20/10/2026

Enlace al Repositorio (GitHub / GitLab) o Carpeta de Evidencias

Bloque I · Interfaz UI (M3) 100%

35.0 / 35 pts

Bloque II · Métricas UX 57%

20.0 / 35 pts

Bloque III · Accesibilidad A11y 100%

30.0 / 30 pts

Bloque I: Componentes de la Interfaz de Usuario (UI – Material Design 3)

Ítems 01 al 07 · 35 Puntos

01 Arquitectura de Navegación Nativa

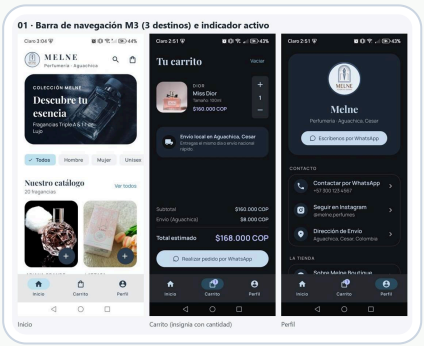
M3 Navigation Bar / Drawer

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Uso coherente de componentes de navegación según el número de destinos principales (Bottom Navigation Bar para 3 a 5 destinos; Navigation Drawer para más de 5) y comportamiento predecible del botón o gesto de retroceso del sistema.

Hallazgo técnico sobre patrón de navegación y pila BackStack

Antes: 4 pestañas en cliente y admin; “Ofertas” y “Pedidos” no llevaban a ningún lado. Ahora: BottomNavigationView M3 con 3 destinos reales (Inicio, Carrito con insignia de cantidad, Perfil) y 3 en admin (Panel, Productos, Tienda). Inicio y Panel son raíz; las demás usan CLEAR_TOP|SINGLE_TOP, así el botón/gesto Atrás vuelve siempre a la raíz. El formulario de edición no muestra la barra (pantalla de tarea).



ev01.jpg · captura en Honor LGN-LX3

02

Retícula Espacial y Zonas Seguras (Grid de 8dp)

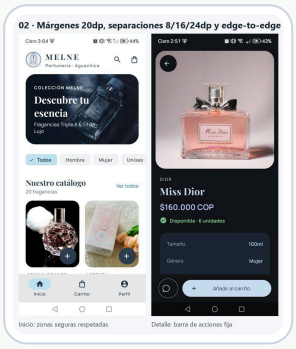
M3 Layout Grid & Edge-to-Edge

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Alineación consistente de márgenes, paddings y separación entre tarjetas siguiendo la cuadrícula base de 8dp (o 4dp en microelementos), respetando las áreas seguras de la barra de estado y de gestos.

Medidas en dp verificadas con Layout Inspector / Show layout bounds

Márgenes laterales de 20dp y separaciones de 8/12/16/24dp; los valores fuera de la cuadrícula (43, 239, 241, 6, 10, 14dp) se corrigieron a 40/240/8/12dp. Edge-to-edge con WindowInsetsCompat: el contenido respeta barra de estado, gestos y teclado; se corrigió un doble margen bajo la barra inferior consumiendo los insets en la raíz.



ev02.jpg · captura en Honor LGN-LX3

03 Jerarquía Tipográfica y Unidades Escalables (sp)

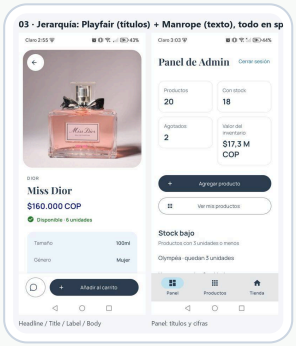
M3 Type Scale (sp)

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Diferenciación clara entre encabezados (Headline/Title), subtítulos y cuerpo de texto (Body/Label) empleando un máximo de 2 familias tipográficas y definiendo todos los tamaños de texto en unidades escalables 'sp'.

Escala tipográfica y verificación de unidades sp en el código

2 familias: Playfair Display (títulos, marca) y Manrope (cuerpo, etiquetas), ambas OFL. Escala M3 sobrescrita en el tema (HeadlineSmall, TitleMedium, BodyLarge/Medium/Small, LabelLarge/Medium). Todos los tamaños en sp; mínimo 12sp (antes había 8 textos de 10–11sp).



ev03.jpg · captura en Honor LGN-LX3

04

Roles Semánticos de Color y Modo Oscuro (Dark Theme)

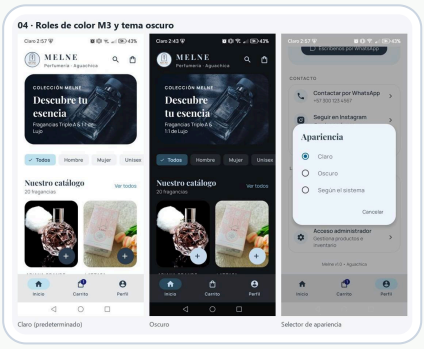
M3 Dynamic / Tonal Color System

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Aplicación armónica de roles semánticos de color (primary, surface, onSurface, error) y adaptación completa al Tema Oscuro sin textos ilegibles, fondos deslumbrantes ni íconos invisibles.

Comportamiento visual al alternar entre Tema Claro y Tema Oscuro

Antes: tema MaterialComponents con modo oscuro roto (morado/ActionBar sobre fondos blancos fijos). Ahora: Theme.Material3.DayNight con roles semánticos (colorPrimary, surface, onSurface, onSurfaceVariant, outline, error…) definidos en values/ y values-night/colors.xml; sin colores fijos en layouts. Claro por defecto y opción Perfil › Apariencia (Claro/Oscuro/Sistema).



ev04.jpg · captura en Honor LGN-LX3

05

Estados Visuales de los Componentes Interactivos

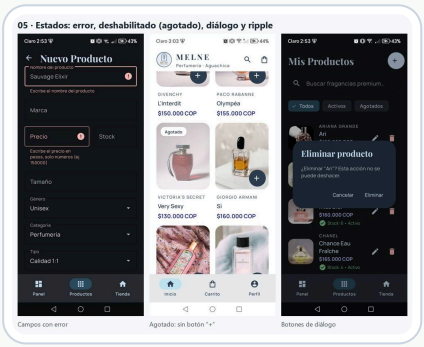
M3 Interaction State Layers

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Representación visual diferenciada para los estados Habilitado, Deshabilitado, Presionado (efecto Ripple), Enfocado y Cargando en botones, tarjetas e interruptores.

Verificación de efecto Ripple, estados disabled y foco visual

Ripple en tarjetas, filas y botones (selectableItemBackground / MaterialButton). Deshabilitado: producto agotado sin botón “+” e imagen atenuada; “Añadir al carrito” deshabilitado con texto “Agotado”. Cargando: CircularProgressIndicator en listas y LinearProgressIndicator + texto “Guardando…/Ingresando…” en botones. Error: estado de error de TextInputLayout. Foco: estados de foco nativos de Material Components.



ev05.jpg · captura en Honor LGN-LX3

06

Diseño de Formularios y Teclado Contextual (inputType)

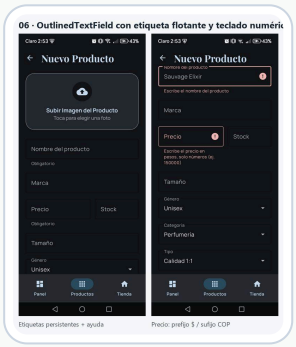
M3 OutlinedTextField / WCAG 1.3.5

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Campos de texto con etiquetas persistentes (Floating Labels), configuración del teclado virtual acorde al dato (textEmailAddress, number, phone) y acción de avance (imeOptions='actionNext'/'actionDone').

Comportamiento de etiquetas flotantes y tipo de teclado desplegado

Login y formulario de producto migrados a TextInputLayout OutlinedBox (etiqueta flotante persistente, texto de ayuda “Obligatorio”, placeholder “Ej. …”). inputType: textEmailAddress, textPassword (con mostrar/ocultar), number para precio/stock/tamaño, textCapWords para nombre/marca. imeOptions actionNext/actionDone. Selectores como ExposedDropdownMenu. Precio con prefijo $ y sufijo COP; tamaño con sufijo ml.



ev06.jpg · captura en Honor LGN-LX3

07 Consistencia Iconográfica y Gráficos Vectoriales

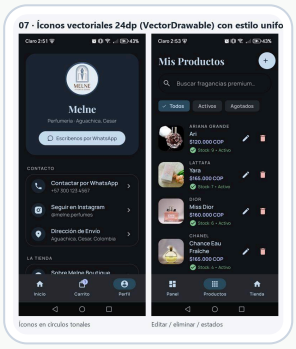
Material Symbols & VectorDrawable

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Empleo de íconos en formato vectorial (Vector Drawable .xml o SVG) sobre cuadrícula de 24dp × 24dp, manteniendo un mismo estilo visual sin distorsión ni pixelación en distintas densidades.

Revisión de recursos vectoriales (.xml) y uniformidad de trazo

Todos los íconos de interfaz son VectorDrawable 24×24dp (viewport 24) con un solo estilo (Material relleno) y tinte por rol de color, por lo que funcionan en claro/oscuro. Se eliminaron íconos sin uso. Las únicas imágenes rasterizadas son fotos (logo, banner, productos) en WebP/JPEG comprimido. Ícono de la app adaptativo con capa monocroma.



ev07.jpg · captura en Honor LGN-LX3

Bloque II: Métricas de Experiencia de Usuario (UX) y Rendimiento Percibido

Ítems 08 al 14 · 35 Puntos

08 Tasa de Éxito de la Tarea (Task Success Rate)

ISO 9241-11 Efectividad (≥ 85%)

Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Porcentaje de usuarios de prueba que logran completar el flujo principal de la aplicación sin ayuda externa. La meta mínima aceptable es mayor o igual al 85%.

Porcentaje de éxito obtenido con usuarios de prueba (ej. 3/3 = 100%)

PENDIENTE — requiere pruebas con usuarios reales. Protocolo sugerido: 5 participantes, tarea “Busca un perfume de hombre, añádelo al carrito y envía el pedido por WhatsApp”, sin ayuda. Registrar éxito/fracaso de cada uno. Meta ≥ 85% (ej. 5/5 = 100%).

Arrastre aquí la captura de pantalla o pulse el botón para adjuntar desde su computador.

09 Tiempo en la Tarea y Eficiencia de Flujo (Time on Task)

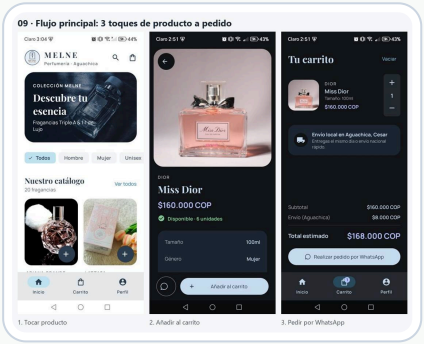
Métrica UX Eficiencia / WCAG 3.3.7

Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

El flujo principal se completa en el menor número de toques y pantallas posible, eliminando pasos redundantes o reingreso de datos ya suministrados.

Tiempo promedio en segundos y número de toques requeridos

PENDIENTE de medición con usuarios. Medición del flujo principal por el auditor: 3 toques desde el catálogo (producto → “Añadir al carrito” → pestaña Carrito → “Realizar pedido por WhatsApp”), o 2 usando el “+” de la ficha. El mensaje de WhatsApp se arma solo, sin volver a escribir datos. Falta cronometrar el tiempo promedio de los participantes.



ev09.jpg · captura en Honor LGN-LX3

10 Tasa de Error y Recuperación en Validaciones (User Error Rate)

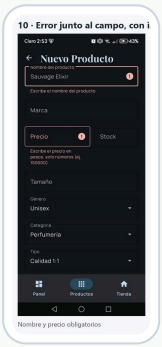
Heurística de Nielsen #9

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Cuando el usuario ingresa un dato inválido, el sistema explica el motivo exacto del error junto al campo afectado, sugiere cómo corregirlo y conserva los demás datos digitados.

Descripción del mensaje de error y recuperación del formulario

Validación por campo con mensaje que explica cómo corregir (“Escribe el precio en pesos, solo números (ej. 150000)”, “Escribe un correo válido, por ejemplo nombre@correo.com”). El error aparece junto al campo, se borra al escribir y los demás datos se conservan. En el login fallido se conserva el correo y solo se limpia la contraseña. Errores de red con mensaje específico.



ev10.jpg · captura en Honor LGN-LX3

11 Latencia de Respuesta y Retroalimentación de Carga

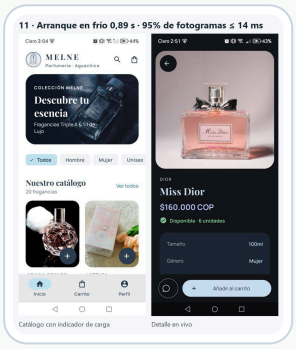
Android Core Vitals (< 100 ms)

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Respuesta visual inmediata al tacto (< 100 ms), ausencia de bloqueos (ANR / congelamientos) y uso de CircularProgressIndicator, LinearProgressIndicator o Skeletons en operaciones > 1 segundo.

Tiempos de respuesta e indicadores de progreso implementados

Medido en el teléfono: arranque en frío 0,89 s (3 mediciones: 897/890/877 ms, am start -W). Desplazamiento del catálogo: 607 fotogramas, 1,15% lentos, percentil 95 = 14 ms (dumpsys gfxinfo). Indicadores de progreso en cargas; la compresión de fotos se hace en un hilo en segundo plano (sin ANR). Respuesta táctil inmediata con ripple.



ev11.jpg · captura en Honor LGN-LX3

12 Gestión de Estados Vacíos (Empty States) y Modo Sin Conexión

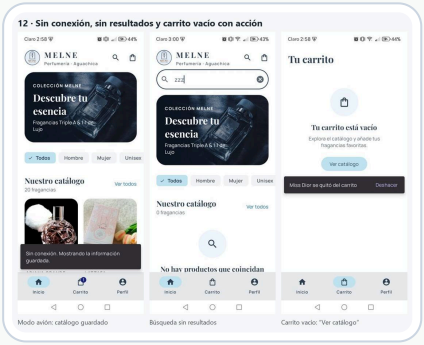
UX Resiliente & Offline First

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Cuando una lista no tiene datos o se pierde la conexión a Internet, la app muestra una ilustración/mensaje orientador con una acción clara en lugar de una pantalla en blanco o cierre forzoso.

Comportamiento comprobado en Modo Avión y listas sin registros

Probado con Wi-Fi y datos apagados: el catálogo se muestra desde la caché local (persistencia de Firebase) con aviso “Sin conexión. Mostrando la información guardada”; si no hay caché se muestra un estado con botón “Reintentar”. Estados vacíos con ícono, mensaje y acción: carrito vacío (“Ver catálogo”), sin resultados (“Limpiar filtros”), catálogo vacío (“Escríbenos por WhatsApp”), admin sin productos (“Agregar producto”). Guardar sin conexión muestra un aviso en lugar de quedarse esperando.



ev12.jpg · captura en Honor LGN-LX3

13 Control del Usuario y Prevención de Acciones Destructivas

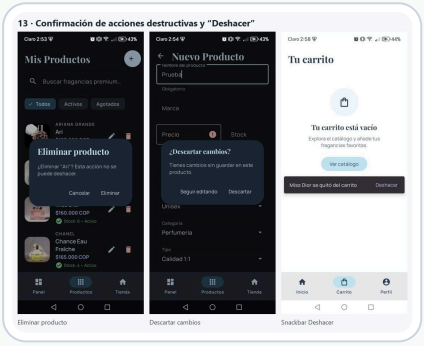
Heurística de Nielsen #3 y #5

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Las acciones críticas (eliminar registros, descartar cambios o cerrar sesión) solicitan confirmación mediante un AlertDialog M3 o permiten revertir la acción con un Snackbar ('Deshacer').

Mecanismo de confirmación (AlertDialog) o reversión (Snackbar) usado

MaterialAlertDialog antes de eliminar producto, vaciar carrito, cerrar sesión y descartar cambios del formulario. Snackbar “Deshacer” al quitar un producto del carrito y al eliminar un producto del catálogo (se restaura con la misma clave).



ev13.jpg · captura en Honor LGN-LX3

14 Satisfacción y Usabilidad Percibida (Métrica SUS / CSAT)

Escala SUS (Meta ≥ 68 / 100)

Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Evaluación posprueba aplicada a los usuarios mediante cuestionario corto de satisfacción o escala SUS (System Usability Scale), alcanzando un puntaje promedio mayor o igual a 68/100.

Puntaje promedio SUS o CSAT consolidado tras la prueba

PENDIENTE — aplicar la escala SUS (10 preguntas, Likert 1–5) a los mismos participantes del ítem 08 inmediatamente después de la tarea. Puntaje = suma ajustada × 2,5. Meta ≥ 68/100.

Arrastre aquí la captura de pantalla o pulse el botón para adjuntar desde su computador.

Bloque III: Estándares de Accesibilidad Universal (WCAG 2.2 AA & Android A11y)

Ítems 15 al 20 · 30 Puntos

15 Tamaño Mínimo de Objetivos Táctiles (Touch Target Size)

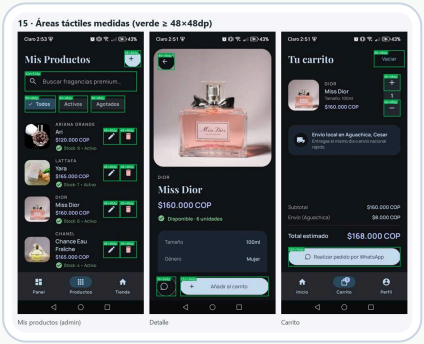
WCAG 2.2 Criterio 2.5.8 (48dp × 48dp)

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Todos los botones, íconos interactivos y casillas poseen un área táctil mínima de 48dp × 48dp con al menos 8dp de separación para prevenir toques accidentales en personas con limitaciones motrices.

Reporte de Accessibility Scanner sobre áreas táctiles ≥ 48dp

Medido con el árbol de accesibilidad (uiautomator) en 8 pantallas: ningún elemento interactivo mide menos de 48×48dp (los dos únicos avisos eran elementos cortados por el borde del scroll, que miden 48dp completos). Antes: botones de cantidad 32dp, editar/eliminar 40dp, “+” 40dp, “Ver todos”/“Vaciar” ~30dp. Ahora 48dp o más con separación ≥ 8dp; chips con área táctil mínima de 48dp de Material.



ev15.jpg · captura en Honor LGN-LX3

16 Relación de Contraste de Color Luminoso

WCAG 2.2 Criterios 1.4.3 (4.5:1) y 1.4.11 (3:1)

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

El texto normal presenta un contraste mínimo de 4.5:1 frente al fondo; el texto grande (18sp o 14sp en negrita) y los bordes/íconos funcionales alcanzan un contraste mínimo de 3.0:1.

Relación de contraste medida (ej. 5.9:1) en Accessibility Scanner

Contraste calculado con la fórmula WCAG para cada par usado. Antes: “Ver todos” 1,74:1, texto secundario 3,28:1, stock agotado 2,70:1, borde de campos 1,32:1. Ahora: texto ≥ 5,1:1 en claro (primario 10,98:1, secundario 5,87:1, enlace 6,29:1) y ≥ 9:1 en oscuro; bordes de campos 3,76:1. El texto sobre el banner usa un degradado oscuro.



ev16.jpg · captura en Honor LGN-LX3

17 Etiquetado Semántico para Lector de Pantalla (TalkBack)

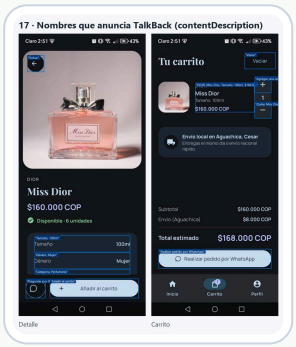
WCAG 2.2 Criterio 1.1.1 / TalkBack

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Todos los botones de ícono, imágenes informativas y controles cuentan con contentDescription descriptivo, mientras que las imágenes decorativas se ignoran (importantForAccessibility='no').

Anuncio verbal verificado activando TalkBack y sus subtítulos

contentDescription dinámico y específico: “Añadir Miss Dior al carrito”, “Quitar una unidad de Ari”, “Editar Sauvage”, “Volver”, “Carrito” (con cantidad en la insignia). Fichas con descripción completa (“Miss Dior, Dior, $160.000 COP”). Imágenes decorativas con importantForAccessibility=no; títulos marcados como encabezado (accessibilityHeading). Verificado en el árbol de accesibilidad; se recomienda confirmar con TalkBack activo.



ev17.jpg · captura en Honor LGN-LX3

18 Escalado Dinámico de Texto al 200% y Reflujo (Reflow)

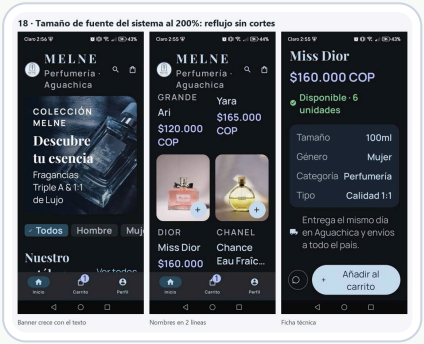
WCAG 2.2 Criterios 1.4.4 y 1.4.10

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Al configurar el tamaño de fuente del sistema Android al máximo (200%), los contenedores se adaptan mediante desplazamiento vertical sin recortar palabras ni superponer botones.

Resultado visual en pantalla al ajustar la fuente del sistema al 200%

Probado con font_scale = 2.0 en el teléfono: los textos refluyen dentro de pantallas con desplazamiento, los nombres pasan a 2 líneas con elipsis y la ficha técnica se reacomoda. Se corrigió el banner, que cortaba el texto por tener altura fija (ahora crece con el contenido), y se reemplazaron alturas fijas de campos y botones por minHeight.



ev18.jpg · captura en Honor LGN-LX3

19 Independencia del Color y Alternativa a Gestos Complejos

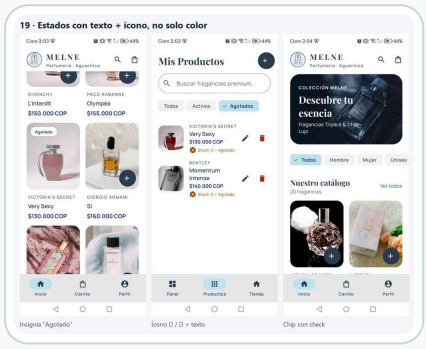
WCAG 2.2 Criterios 1.4.1, 2.5.1 y 2.5.7

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

Ninguna alerta o estado se comunica únicamente mediante color (se acompaña de ícono o texto), y toda acción por gesto complejo (deslizar, pellizcar o agitar) tiene un botón equivalente de un solo toque.

Verificación de íconos semánticos en alertas y botones alternativos

Ningún estado depende solo del color: “Agotado” como insignia de texto sobre la foto; stock con ícono ✓/✗ + texto (“Stock: 0 • Agotado”); disponibilidad con ícono + texto; chips de filtro con check visible al seleccionarse; errores con ícono y mensaje. No hay gestos complejos: todo se hace con toques simples.



ev19.jpg · captura en Honor LGN-LX3

20 Orden Lógico de Foco y Foco Visible No Obstruido

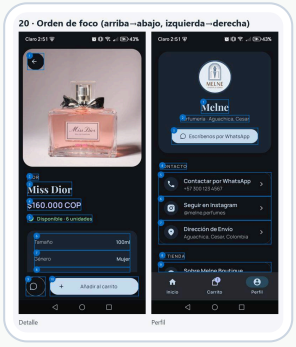
WCAG 2.2 Criterios 2.4.3 y 2.4.11

✓ Cumple (5.0)	Parcial (2.5)	No Cumple (0.0)

El recorrido secuencial mediante teclado externo o gestos de barrido en TalkBack sigue un orden visual coherente (arriba-abajo, izquierda-derecha) y el elemento enfocado nunca queda oculto tras barras fijas.

Secuencia de recorrido de foco comprobada de principio a fin

El orden de los elementos en el árbol de accesibilidad sigue el orden visual (arriba→abajo, izquierda→derecha); se corrigió el encabezado de Inicio, donde “Carrito” estaba antes que “Buscar”. Las barras fijas (inferior, acciones del detalle) no tapan contenido: el área de scroll termina sobre ellas. Pendiente: probar con teclado externo.



ev20.jpg · captura en Honor LGN-LX3

4. Consolidado Automático y Dictamen de Auditoría

Resumen cuantitativo de cumplimiento por dimensión técnica

BLOQUE EVALUADO	ÍTEMS	EVALUADOS	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO	% CUMPLIMIENTO
Bloque I. Componentes de la Interfaz de Usuario (Material Design 3)	01 al 07	7 / 7	35.0 pts	35.0 pts	100%
Bloque II. Métricas de Experiencia de Usuario (UX) y Rendimiento	08 al 14	4 / 7	35.0 pts	20.0 pts	57%
Bloque III. Estándares de Accesibilidad Universal (WCAG 2.2 Nivel AA)	15 al 20	6 / 6	30.0 pts	30.0 pts	100%
TOTAL GENERAL DE LA AUDITORÍA ANDROID	**20 Ítems**	**17 / 20**	**100.0 pts**	**85.0 pts**	**85%**

Concepto Técnico de Madurez:

La aplicación es funcional y usable, pero presenta deudas técnicas puntuales en estados de componentes, tiempos de respuesta o etiquetado asistivo que deben corregirse antes del lanzamiento.

85.0 / 100 · NIVEL ACEPTABLE

5. Plan de Mejoramiento Prioritario (Refactorización en Código)

Acciones correctivas en XML / Jetpack Compose para los hallazgos Parciales o No Cumplidos

Hallazgo Crítico #1 (Ítem N.° y Problema Detectado)

Ítems 04 y 16 — Modo oscuro roto (tema morado sobre fondos blancos fijos) y contraste insuficiente: “Ver todos” 1,74:1, texto secundario 3,28:1, agotado 2,70:1.

Solución Propuesta en XML / Jetpack Compose

Migración a Theme.Material3.DayNight con roles de color en values/ y values-night/colors.xml (colorPrimary, colorSurface, colorOnSurfaceVariant, colorOutline…), eliminando colores fijos de los layouts. Nueva paleta validada: todo texto ≥ 4,5:1.

Hallazgo Crítico #2 (Ítem N.° y Problema Detectado)

Ítems 15 y 18 — Botones de 32–40dp (cantidad, editar, eliminar, “+”) y alturas fijas (EditText 48dp, banner 200dp) que recortaban el texto al 200%.

Solución Propuesta en XML / Jetpack Compose

ImageButton/MaterialButton de 48×48dp; minHeight en lugar de layout_height fijo; TextInputLayout para campos; banner con ConstraintLayout (imagen 0dp, contenido wrap_content con minHeight 200dp).

Hallazgo Crítico #3 (Ítem N.° y Problema Detectado)

Ítems 08, 09 y 14 — No hay pruebas con usuarios: falta tasa de éxito, tiempo en la tarea y puntaje SUS.

Solución Propuesta en XML / Jetpack Compose

Prueba con 5 usuarios: tarea guiada (buscar perfume → añadir → pedir por WhatsApp), cronómetro y conteo de toques, y cuestionario SUS al final. Registrar resultados en los ítems 08, 09 y 14.

Firma del(los) Estudiante(s) Auditor(es)

Programa de Ingeniería de Sistemas · UPC Seccional Aguachica

Vo.Bo. Docente Evaluador

Universidad Popular del Cesar · Seccional Aguachica